

This historical map illustrates the Regent's Park area in London during the 19th century. The map includes a scale bar at the top indicating distances in yards (50, 100, 150, 200). A legend identifies 'X' as a pump and a dot as a death from cholera. The map shows a network of streets including Oxford Street, Regent Street, Piccadilly, and the Regent's Quadrant. A large area of the map is densely populated with dots, representing cholera deaths, which are concentrated in the central and eastern parts of the Regent's Park area. The map also shows the locations of several pumps, marked with 'X'. The map is oriented with North at the top.

Indicateurs locaux d'association spatiale (LISA), points chauds (G_i^*), densité par noyau, régression spatiale, cartographie du risque.

SOMMAIRE

1. GLOBAL VS LOCAL : OÙ SE CACHE LA STRUCTURE SPATIALE

2. REPÉRER LES POINTS CHAUDS, SANS FORMULE

3. ALÉA, ENJEUX, VULNÉRABILITÉ : COMPRENDRE UN RISQUE

4. UNE VALEUR ISOLÉE N'EST PAS LA MÊME CHOSE QU'UN VRAI REGROUPEMENT

5. UN PIÈGE FRÉQUENT : LES BORDS DE LA ZONE ÉTUDIÉE

6. UNE CARTE DE DENSITÉ EN DIRECT : UN VRAI JEU DE DONNÉES

Le module Le Compas introduit l'indice de Moran global et le krigeage : la position dans l'espace n'est pas neutre statistiquement, la première loi de la géographie de Tobler le pose clairement. Cette salle va plus loin sur trois terrains que Le Compas ne fait qu'effleurer : détecter où, précisément, une structure spatiale se manifeste (pas seulement si elle existe globalement), analyser des semis de points plutôt que des zones, et cartographier un risque en combinant plusieurs couches statistiques rigoureusement. Trois pistes complètes ci-dessous (choisis la tienne dans le filtre « Afficher ») : chacune se lit seule, du début à la fin.

LYCÉE

1. GLOBAL VS LOCAL : OÙ SE CACHE LA STRUCTURE SPATIALE

L'indice de Moran global (module Le Compas) donne un seul chiffre pour tout le territoire étudié : une forte autocorrélation d'ensemble, mais où exactement ? Un I de Moran global élevé peut masquer une réalité très hétérogène : une seule grande zone de regroupement quelque part sur le territoire suffit à faire remonter l'indice global, même si le reste de la carte est statistiquement aléatoire. Les indicateurs locaux d'association spatiale répondent précisément à cette limite : au lieu d'un seul chiffre, chaque zone reçoit son propre score, cartographiable.

EXEMPLE

EXEMPLE CONCRET

Un indice de Moran global proche de +0.6 sur la densité de population d'un département peut venir d'une seule grande agglomération dense entourée de communes denses, le reste du département restant proche du hasard. Un indicateur local révèle immédiatement où se trouve ce foyer, ce que le seul chiffre global ne dit jamais.

LYCÉE

2. REPÉRER LES POINTS CHAUDS, SANS FORMULE

Un point chaud (hot spot) est une zone où des valeurs élevées se concentrent statistiquement, plus qu'on ne l'attendrait si elles étaient réparties au hasard sur tout le territoire. Un point froid (cold spot) est l'inverse : des valeurs faibles qui se regroupent. Ce n'est pas la même chose qu'une simple carte de densité brute : une zone peut avoir beaucoup d'événements simplement parce qu'elle est grande ou peuplée, sans que ce soit une vraie concentration statistique.

ATTENTION

UNE CARTE DE CHALEUR (HEATMAP) N'EST PAS NEUTRE

Une carte de densité produit toujours une image visuellement convaincante, y compris sur des données sans aucune structure spatiale réelle : la seule présence de quelques points suffit à générer des zones colorées d'apparence significative. Distinguer une vraie concentration statistique d'un simple effet de densité brute demande un vrai test statistique, pas seulement un dégradé de couleur.

LYCÉE

3. ALÉA, ENJEUX, VULNÉRABILITÉ : COMPRENDRE UN RISQUE

Cartographier un risque naturel (incendie, inondation, mouvement de terrain) ne se réduit jamais à une seule carte : la définition standard en gestion des risques décompose le risque en trois composantes distinctes.

STRUCTURE CONCEPTUELLE DU RISQUE

$$\text{Risque} = \text{Aléa} \times \text{Enjeux} \times \text{Vulnérabilité}$$

Aléa : probabilité et intensité physique du phénomène (ex. probabilité qu'un feu se déclare et se propage selon le terrain, la végétation, le vent). Enjeux : ce qui est exposé (population, bâti, infrastructures présentes dans la zone). Vulnérabilité : la sensibilité de ces enjeux au phénomène (une habitation en bois est plus vulnérable au feu qu'un bâtiment en pierre à jardin dégagé). Un aléa fort sans aucun enjeu exposé ne produit aucun risque au sens opérationnel du terme.

À TOI DE VOIR

À TOI DE VOIR

Un massif forestier isolé, sans aucune habitation à des kilomètres à la ronde, présente un aléa incendie très élevé (végétation sèche, vent fort, pente marquée). Ce massif représente-t-il pour autant un risque incendie élevé au sens de la formule ci-dessus ? Justifie ta réponse.

EXEMPLE

DEUX HAMEAUX, DEUX RISQUES DIFFÉRENTS POUR UN MÊME ALÉA

Deux hameaux sont exposés au même aléa incendie (même végétation, même exposition au vent). Le premier compte 5 maisons en pierre entourées d'un jardin dégagé ; le second compte 30 maisons en bois serrées les unes contre les autres, sans espace tampon. Même aléa, mais enjeux et vulnérabilité bien plus élevés pour le second : c'est lui qui doit être priorisé en premier pour une action de prévention, pas le premier alors qu'il subit exactement le même danger physique.

LYCÉE

4. UNE VALEUR ISOLÉE N'EST PAS LA MÊME CHOSE QU'UN VRAI REGROUPEMENT

Un indicateur local ne se contente pas de dire « fort » ou « faible » : il compare chaque zone à ses voisines directes. Une zone à valeur forte entourée d'autres zones fortes n'est pas classée pareil qu'une zone à valeur forte totalement isolée au milieu de zones faibles — la première signale un vrai regroupement, la seconde une anomalie ponctuelle, potentiellement une erreur de mesure ou un cas réellement particulier à examiner de plus près.

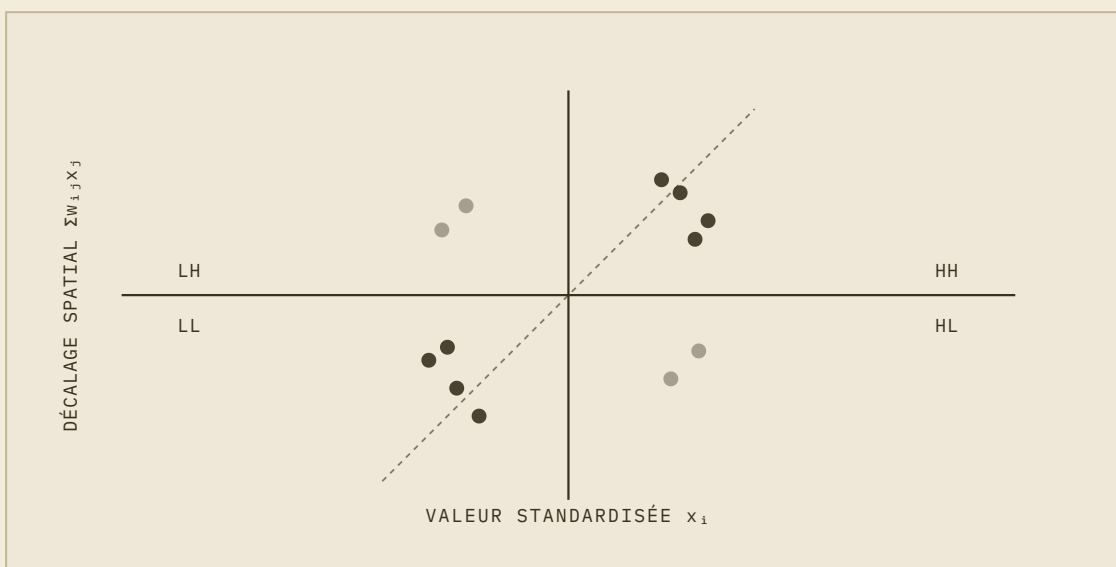


PLANCHE XVIII. CHAQUE ZONE EST CLASSÉE SELON SA PROPRE VALEUR ET CELLE DE SON VOISINAGE : UN VRAI REGROUPEMENT (HAUT-HAUT, BAS-BAS) NE SE LIT PAS COMME UNE ANOMALIE ISOLÉE (HAUT-BAS, BAS-HAUT).

5. UN PIÈGE FRÉQUENT : LES BORDS DE LA ZONE ÉTUDIÉE

ATTENTION

UN POINT AU BORD DE LA CARTE A MÉCANIQUEMENT MOINS DE VOISINS

Une commune située tout au bord de la zone étudiée a, par construction, moins de voisines recensées dans l'analyse qu'une commune bien au centre — pas parce qu'elle en a réellement moins dans la réalité, mais simplement parce que l'étude s'arrête là. Ce biais, appelé effet de bord, peut fausser un indicateur local calculé sans précaution particulière sur les zones en périphérie de l'étude.

6. UNE CARTE DE DENSITÉ EN DIRECT : UN VRAI JEU DE DONNÉES

Sur un semis de points réels (par exemple des départs de feu de forêt sur plusieurs décennies), une carte de densité par noyau (Kernel Density Estimation) construit une surface continue qui fait ressortir visuellement où les points se concentrent, sans avoir besoin de découper le territoire en zones administratives au préalable.

DONNÉE INTERROGÉE EN DIRECT

Cette planche affiche une carte de densité par noyau interactive sur six mégafeux français réels, consulter la version web du module pour faire varier la bande passante h.

ATTENTION

LE DÉCOUPAGE CHOISI N'EST JAMAIS NEUTRE

Recalculer le même taux (de criminalité, de chômage, de pollution) par quartier, puis par ville entière, peut donner des résultats très différents alors qu'aucune donnée n'a changé : seul le découpage a changé. Ce phénomène, appelé MAUP (Modifiable Areal Unit Problem), rappelle qu'une carte de statistiques par zone doit toujours être lue en gardant à l'esprit l'échelle de découpage choisie.

- Bilan — à retenir : un indice global (Moran) donne un seul chiffre, un indicateur local situe précisément où la structure se manifeste, en distinguant un vrai regroupement d'une anomalie isolée ; un point chaud est une concentration statistique, pas seulement une forte densité brute ; une zone en bordure de l'étude a mécaniquement moins de voisins recensés (effet de bord) ; une carte de densité par noyau construit une surface continue à partir d'un semis de points ; le découpage choisi pour une carte de statistiques par zone (MAUP) n'est jamais neutre ; le risque combine aléa (le phénomène), enjeux (ce qui est exposé) et vulnérabilité (la sensibilité de cette exposition), jamais un seul de ces trois facteurs isolément.

VOIR AUSSI : VOIR EN PRATIQUE : LE RISQUE INCENDIE DE BOUT EN BOUT

Le module Les Secteurs applique aléa/enjeux/vulnérabilité à un cas complet, du modèle physique à la carte de priorisation.